

AI 工具使用详情

(本报告仅就“程序实现”环节中使用 AI 的情况作出说明)

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

项目	内容
工具名称	OpenAI Codex (桌面端 AI 编程助手)
使用环节	程序实现 (Python 代码编写、调试与绘图)
使用方式	参赛队员提供算法与数学流程, AI 辅助生成和修改代码

二、使用目的和环节

本队在本次竞赛中仅在**程序实现**环节使用 AI 工具, 具体包括:

1. 根据队员已经建立的数学模型与算法步骤, 辅助编写 Python 程序;
2. 辅助调试代码中的语法错误、数组维度错误与数值异常;
3. 辅助使用 Matplotlib 生成论文所需图表;
4. 辅助整理程序运行结果, 便于与论文中的表格核对。

核心建模思想、公式推导、算法选择、参数设定与最终结论均由参赛队员完成, 不依赖 AI 生成。

三、主要提示方式与使用过程

队员向 AI 给出明确的任务边界, 例如:

- “根据给定公式, 编写求解单声源定位的非线性最小二乘程序”;
- “用匈牙利算法实现 4 阶指派问题的程序”;
- “对蒙特卡洛结果绘制箱线图并保存 PNG 文件”;
- “检查程序报错原因并给出修改建议”。

AI 仅在上述“程序实现”请求范围内给出代码或调试建议, 没有参与问题分析、模型构建和结果判断。

四、AI 输出的采纳、修改与核验

1. AI 生成的代码全部由队员逐行阅读并理解后运行；
2. 代码中的算法常数、初值、误差范围与绘图参数均由队员依据模型和题目条件检查；
3. 所有程序的数值输出均已与论文表格进行核对；
4. 由 AI 辅助生成的图表均经队员检查坐标轴、图例与数据是否与正文一致；
5. 若程序结果与理论不符，由队员独立修改模型或参数后重新运行，不直接采用 AI 的修改结论。

五、声明一致性

本报告与论文正文中《AI 工具使用声明》一致：本队使用了 AI 工具，用途限于程序实现，详细情况见本报告。

说明：本报告仅用于支撑材料存档，正文、摘要及其他文件中不含本报告内容。